

고급정수론기법: 카마이클함수, p-adic 분석, 중국인의나머지정리

2025-11-17

Contents

1 카마이클함수 (Carmichael's Lambda Function)	2
1.1 정의와기본개념	2
1.1.1 오일러함수와의관계	2
1.2 계산공식	2
1.2.1 규칙 1: 소수거듭제곱	2
1.2.2 규칙 2: 서로소인수들의곱	2
1.3 예시: $\lambda(100)$ 계산	2
1.3.1 오일러함수와의비교	3
1.4 검증예시	3
1.5 더많은예시	3
2 p-adic 분석 (p-adic Valuation)	4
2.1 정의와기본개념	4
2.1.1 표기법	4
2.2 기본성질	4
2.3 르장드르공식 (Legendre's Formula)	5
2.3.1 직관적이해	5
2.4 원래문제에적용	5
2.4.1 $v_2(P)$ 계산	5
2.4.2 $v_5(P)$ 계산	5
2.4.3 결론	6
3 중국인의나머지정리 (Chinese Remainder Theorem)	7
3.1 정의와정리	7
3.1.1 역사적배경	7
3.2 두개합동식의경우	7
3.2.1 기본사례: 2 개연립합동식	7
3.2.2 구성적증명 (알고리즘)	7
3.3 세개이상합동식의경우	8
3.3.1 일반알고리즘	8
3.4 응용과활용	9
4 연습문제	10
4.1 카마이클함수연습문제	10
4.2 p-adic 분석연습문제	11
4.3 종합문제	12
4.4 중국인의나머지정리연습문제	12

5	핵심요약	14
5.1	카마이클함수	14
5.2	p-adic 분석	14
5.3	중국인의나머지정리	14
5.4	결합사용	14

1 카마이클함수 (Carmichael's Lambda Function)

1.1 정의와기본개념

정의 1.1 (카마이클함수). 카마이클함수 $\lambda(n)$ 은다음을만족하는 가장작은양의정수입니다:

$$a^{\lambda(n)} \equiv 1 \pmod{n} \quad \text{for all } \gcd(a, n) = 1$$

이는 군론에서말하는 $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*$ 의 **지수 (exponent)** 입니다.

1.1.1 오일러함수와관계

오일러정리는다음을말합니다:

$$a^{\phi(n)} \equiv 1 \pmod{n} \quad \text{for } \gcd(a, n) = 1$$

카마이클함수는이것의 **개선된버전**입니다:

$$\lambda(n) \mid \phi(n) \quad \text{and} \quad \lambda(n) \leq \phi(n)$$

즉, 카마이클함수는 1 이되는 **최소지수**를제공합니다.

1.2 계산공식

1.2.1 규칙 1: 소수거듭제곱

2 의거듭제곱 (특수케이스):

- $\lambda(1) = 1$
- $\lambda(2) = 1$
- $\lambda(4) = 2$
- $\lambda(2^k) = 2^{k-2}$ for $k \geq 3$

홀수소수 p 의거듭제곱:

$$\lambda(p^k) = \phi(p^k) = p^{k-1}(p-1)$$

1.2.2 규칙 2: 서로소인수들의곱

$\gcd(m, n) = 1$ 일때:

$$\lambda(mn) = \text{lcm}(\lambda(m), \lambda(n))$$

주의. 오일러함수는곱셈적이지만 ($\phi(mn) = \phi(m)\phi(n)$), 카마이클함수는 **LCM** 을사용합니다!

1.3 예시: $\lambda(100)$ 계산

$$100 = 4 \times 25 = 2^2 \times 5^2$$

단계 1: 각소수거듭제곱에대해:

$$\lambda(4) = \lambda(2^2) = 2$$

$$\lambda(25) = \lambda(5^2) = \phi(5^2) = 5^{2-1} \cdot (5-1) = 5 \cdot 4 = 20$$

단계 2: LCM 계산:

$$\lambda(100) = \text{lcm}(2, 20) = 20$$

1.3.1 오일러함수와비교

$$\phi(100) = \phi(4) \cdot \phi(25) = 2 \cdot 20 = 40$$

결과:

- $\lambda(100) = 20 \leftarrow$ 더작음!
- $\phi(100) = 40$

이것은 $\gcd(a, 100) = 1$ 인모든 a 에대해:

$$a^{20} \equiv 1 \pmod{100}$$

$$a^{40} \equiv 1 \pmod{100}$$

둘다맞지만, **20 이최소지수**입니다.

1.4 검증예시

3 과 100 은서로소입니다 ($\gcd(3, 100) = 1$).

카마이클함수로:

$$3^{20} \bmod 100 = ?$$

단계별계산:

$$3^1 = 3$$

$$3^2 = 9$$

$$3^4 = 81$$

$$3^5 = 243 \equiv 43 \pmod{100}$$

$$3^{10} = (3^5)^2 \equiv 43^2 = 1849 \equiv 49 \pmod{100}$$

$$3^{20} = (3^{10})^2 \equiv 49^2 = 2401 \equiv 1 \pmod{100} \quad \checkmark$$

오일러함수로도확인:

$$3^{40} = (3^{20})^2 \equiv 1^2 = 1 \pmod{100} \quad \checkmark$$

1.5 더많은예시

n	소인수분해	$\lambda(n)$	$\phi(n)$
12	$2^2 \times 3$	$\text{lcm}(2, 2) = 2$	4
15	3×5	$\text{lcm}(2, 4) = 4$	8
20	$2^2 \times 5$	$\text{lcm}(2, 4) = 4$	8
21	3×7	$\text{lcm}(2, 6) = 6$	12
24	$2^3 \times 3$	$\text{lcm}(2, 2) = 2$	8
30	$2 \times 3 \times 5$	$\text{lcm}(1, 2, 4) = 4$	8

Table 1: 카마이클함수와오일러함수비교

패턴관찰:

- 2 의거듭제곱때문에 $\lambda(n)$ 이 $\phi(n)$ 보다훨씬작을수있습니다.
- n 이홀수이고제곱없는수 (square-free) 이면 $\lambda(n) = \phi(n)/2$

2 p-adic 분석 (p-adic Valuation)

2.1 정의와기본개념

정의 2.1 (p-adic valuation). **p-adic valuation** $v_p(n)$ 은정수 n 을나누는소수 p 의 **최대거듭제곱지수**입니다.

수학적으로:

$$n = p^{v_p(n)} \cdot m \quad \text{where } \gcd(p, m) = 1$$

2.1.1 표기법

- $v_p(n)$: p-adic valuation
- $\nu_p(n)$: 다른표기법
- $\text{ord}_p(n)$: 또다른표기법

예제 2.2 (p-adic valuation 계산). 1. $v_2(24) = ?$

- $24 = 2^3 \times 3$
- $v_2(24) = 3$

2. $v_5(250) = ?$

- $250 = 2 \times 5^3$
- $v_5(250) = 3$

3. $v_3(100) = ?$

- $100 = 2^2 \times 5^2$
- $v_3(100) = 0$ (3 으로나누어지지않음)

4. $v_7(49000) = ?$

- $49000 = 49 \times 1000 = 7^2 \times 2^3 \times 5^3$
- $v_7(49000) = 2$

2.2 기본성질

명제 2.3 (p-adic valuation 의성질). 1. **곱셈**: $v_p(ab) = v_p(a) + v_p(b)$

2. **거듭제곱**: $v_p(a^k) = k \cdot v_p(a)$

3. **나눗셈**: $v_p(a/b) = v_p(a) - v_p(b)$ (단, $b \neq 0$)

4. **덧셈 (삼각부등식)**: $v_p(a + b) \geq \min(v_p(a), v_p(b))$

성질 1 의증명. • $a = p^\alpha a', \gcd(p, a') = 1$

- $b = p^\beta b', \gcd(p, b') = 1$
- $ab = p^{\alpha+\beta} a'b', \gcd(p, a'b') = 1$
- $\therefore v_p(ab) = \alpha + \beta = v_p(a) + v_p(b)$

□
□

주의. 덧셈에서등호조건: $v_p(a) \neq v_p(b)$ 이면

$$v_p(a + b) = \min(v_p(a), v_p(b))$$

2.3 르장드르공식 (Legendre's Formula)

정리 2.4 (르장드르공식). $N!$ 에서 소수 p 의 거듭제곱:

$$v_p(N!) = \sum_{i=1}^{\infty} \left\lfloor \frac{N}{p^i} \right\rfloor$$

실제로는 $p^i > N$ 이면 항이 0 이므로 유한합입니다.

예제 2.5 ($v_5(100!)$ 계산).

$$\begin{aligned} v_5(100!) &= \left\lfloor \frac{100}{5} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{100}{25} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{100}{125} \right\rfloor + \cdots \\ &= 20 + 4 + 0 + \cdots = 24 \end{aligned}$$

따라서 $100! = 5^{24} \times (\text{5 와 서로소인수})$

2.3.1 직관적 이해

- $\lfloor 100/5 \rfloor = 20$: 5 의 배수 개수
- $\lfloor 100/25 \rfloor = 4$: 25 의 배수 개수 (추가로 5 를 하나 더)
- $\lfloor 100/125 \rfloor = 0$: 125 의 배수 개수

각 p^i 의 배수는 p 를 i 번 포함하지만, 이미 이전 단계에서 센 것을 빼야 합니다. 합으로 표현하면 자동으로 처리됩니다.

2.4 원래문제에 적용

문제: $P = 1^2 \cdot 3^2 \cdot 5^2 \cdot 7^2 \cdots 99999^2$

$P \bmod 100$ 을 알려면 $v_2(P)$ 와 $v_5(P)$ 를 알아야 합니다.

2.4.1 $v_2(P)$ 계산

모든 홀수는 2 로 나누어지지 않으므로:

$$v_2(\text{홀수}) = 0$$

$$v_2(P) = 0$$

2.4.2 $v_5(P)$ 계산

단계 1: 1 부터 99999 까지 홀수 중 5 의 배수 찾기

홀수는 $1, 3, 5, 7, \dots, 99999$ (총 50000 개)

5 의 배수인 홀수: $5, 15, 25, 35, \dots, 99995$

이들은 $5(2k-1)$ 형태이고, $k = 1, 2, 3, \dots, 10000$

따라서 10000 개입니다.

단계 2: 홀수들의 곱에서 v_5 계산

홀수들의 곱 $Q = \prod_{k=1}^{50000} (2k-1)$

르장드르공식 수정 버전:

홀수들의곱에서 5 의거듭제곱:

$$\begin{aligned}
 v_5(Q) &= \left\lfloor \frac{50000}{5} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{50000}{25} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{50000}{125} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{50000}{625} \right\rfloor \\
 &\quad + \left\lfloor \frac{50000}{3125} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{50000}{15625} \right\rfloor \\
 &= 10000 + 2000 + 400 + 80 + 16 + 3 \\
 &= 12499
 \end{aligned}$$

단계 3: 제곱고려

$$P = Q^2$$

$$v_5(P) = 2 \times v_5(Q) = 2 \times 12499 = 24998$$

2.4.3 결론

$$P = 2^0 \times 5^{24998} \times (2, 5 \text{ 와서로소인수})$$

따라서:

- $v_5(P) = 24998 \geq 2$
- $P \equiv 0 \pmod{25}$
- $P \equiv 1 \pmod{4}$ (홀수제곱들의곱)

중국인의나머지정리:

$$\begin{cases} P \equiv 1 \pmod{4} \\ P \equiv 0 \pmod{25} \end{cases}$$

$$P = 25k \text{ 이고 } 25k \equiv 1 \pmod{4}$$

$$k \equiv 1 \pmod{4}$$

$$k = 4m + 1$$

$$P = 25(4m + 1) = 100m + 25$$

$P \equiv 25 \pmod{100}$

3 중국인의나머지정리 (Chinese Remainder Theorem)

3.1 정의와정리

정리 3.1 (중국의나머지정리). $m_1, m_2, \dots, m_k$ 가쌍으로서로소인양의정수들이고 (즉, $\gcd(m_i, m_j) = 1$ for $i \neq j$), $a_1, a_2, \dots, a_k$ 가임의의정수들일때, 다음연립합동식:

$$\begin{cases} x \equiv a_1 \pmod{m_1} \\ x \equiv a_2 \pmod{m_2} \\ \vdots \\ x \equiv a_k \pmod{m_k} \end{cases}$$

은 $\text{mod } M = m_1 \cdot m_2 \cdot \dots \cdot m_k$ 에서 **유일한해**를가집니다.

3.1.1 역사적배경

이정리는중국수학자 **손자** (孫子, Sun Tzu, 4 세기경) 의저서『손자산경 (孫子算經)』에처음등장했습니다.

원래문제: “물건의개수를 3 으로나누면 2 가남고, 5 로나누면 3 이남고, 7 로나누면 2 가남는다. 물건은몇개인가?”

$$\begin{cases} x \equiv 2 \pmod{3} \\ x \equiv 3 \pmod{5} \\ x \equiv 2 \pmod{7} \end{cases}$$

답: $x \equiv 23 \pmod{105}$ (최소양수해는 23)

3.2 두개합동식의경우

3.2.1 기본사례: 2 개연립합동식

$$\begin{cases} x \equiv a_1 \pmod{m_1} \\ x \equiv a_2 \pmod{m_2} \end{cases}$$

여기서 $\gcd(m_1, m_2) = 1$

3.2.2 구성적증명 (알고리즘)

단계 1: 각모듈러스에대한 “역원” 찾기

$M = m_1 \cdot m_2$ 라하고:

- $M_1 = M/m_1 = m_2$
- $M_2 = M/m_2 = m_1$

단계 2: Bézout 항등식사용

$\gcd(M_1, m_1) = \gcd(m_2, m_1) = 1$ 이므로, 다음을만족하는 y_1 이존재:

$$M_1 \cdot y_1 \equiv 1 \pmod{m_1}$$

즉, $m_2 \cdot y_1 \equiv 1 \pmod{m_1}$

마찬가지로:

$$M_2 \cdot y_2 \equiv 1 \pmod{m_2}$$

즉, $m_1 \cdot y_2 \equiv 1 \pmod{m_2}$

단계 3: 해구성

$$x = a_1 \cdot M_1 \cdot y_1 + a_2 \cdot M_2 \cdot y_2$$

예제 3.2 (간단한 2 개합동식).

$$\begin{cases} x \equiv 2 \pmod{5} \\ x \equiv 3 \pmod{7} \end{cases}$$

$$M = 5 \times 7 = 35$$

$$M_1 = 35/5 = 7, M_2 = 35/7 = 5$$

$$y_1 \text{ 찾기: } 7 \cdot y_1 \equiv 1 \pmod{5}$$

- $7 \equiv 2 \pmod{5}$
- $2 \cdot y_1 \equiv 1 \pmod{5}$
- $y_1 = 3$ (왜냐하면 $2 \times 3 = 6 \equiv 1 \pmod{5}$)

$$y_2 \text{ 찾기: } 5 \cdot y_2 \equiv 1 \pmod{7}$$

- $y_2 = 3$ (왜냐하면 $5 \times 3 = 15 \equiv 1 \pmod{7}$)

해구성:

$$x = 2 \cdot 7 \cdot 3 + 3 \cdot 5 \cdot 3 = 42 + 45 = 87$$

$$87 \bmod 35 = 17$$

$$\text{답: } x \equiv 17 \pmod{35}$$

검증:

- $17 = 3 \times 5 + 2 \equiv 2 \pmod{5} \checkmark$
- $17 = 2 \times 7 + 3 \equiv 3 \pmod{7} \checkmark$

3.3 세개이상합동식의경우

3.3.1 일반알고리즘

$$\begin{cases} x \equiv a_1 \pmod{m_1} \\ x \equiv a_2 \pmod{m_2} \\ x \equiv a_3 \pmod{m_3} \end{cases}$$

방법 1: 순차적해결

1. 먼저처음두개를풀어 $x \equiv c \pmod{m_1 \cdot m_2}$ 를얻음
2. 이것과세번째식을결합하여최종해를구함

방법 2: 직접구성

$$M = m_1 \cdot m_2 \cdot m_3$$

각 i 에대해:

- $M_i = M/m_i$
- $M_i \cdot y_i \equiv 1 \pmod{m_i}$ 를만족하는 y_i 찾기

해:

$$x = \sum_{i=1}^3 a_i \cdot M_i \cdot y_i$$

예제 3.3 (손자의원래문제).

$$\begin{cases} x \equiv 2 \pmod{3} \\ x \equiv 3 \pmod{5} \\ x \equiv 2 \pmod{7} \end{cases}$$

$$M = 3 \times 5 \times 7 = 105$$

$$M_1 = 105/3 = 35, M_2 = 105/5 = 21, M_3 = 105/7 = 15$$

$$y_1 \text{ 찾기: } 35 \cdot y_1 \equiv 1 \pmod{3}$$

- $35 = 11 \times 3 + 2 \equiv 2 \pmod{3}$
- $2 \cdot y_1 \equiv 1 \pmod{3}$
- $y_1 = 2$ (왜냐하면 $2 \times 2 = 4 \equiv 1 \pmod{3}$)

$$y_2 \text{ 찾기: } 21 \cdot y_2 \equiv 1 \pmod{5}$$

- $21 = 4 \times 5 + 1 \equiv 1 \pmod{5}$
- $y_2 = 1$

$$y_3 \text{ 찾기: } 15 \cdot y_3 \equiv 1 \pmod{7}$$

- $15 = 2 \times 7 + 1 \equiv 1 \pmod{7}$
- $y_3 = 1$

해구성:

$$\begin{aligned} x &= 2 \cdot 35 \cdot 2 + 3 \cdot 21 \cdot 1 + 2 \cdot 15 \cdot 1 \\ &= 140 + 63 + 30 = 233 \end{aligned}$$

$$233 = 2 \times 105 + 23$$

$$\text{답: } x \equiv 23 \pmod{105}$$

검증:

- $23 = 7 \times 3 + 2 \equiv 2 \pmod{3} \checkmark$
- $23 = 4 \times 5 + 3 \equiv 3 \pmod{5} \checkmark$
- $23 = 3 \times 7 + 2 \equiv 2 \pmod{7} \checkmark$

최소양의정수해는 **23** 입니다!

3.4 응용과활용

1. **큰수의모듈러연산:** 큰모듈러스 $n = p_1 \cdot p_2 \cdot \dots \cdot p_k$ (소인수분해) 에대한계산을각소인수 별로분리하여계산후결합
2. **달력문제:** 여러주기가있는현상들의동시발생시점찾기
3. **수이론문제:** 여러나머지조건을만족하는수찾기
4. **암호학:** RSA 암호시스템의핵심도구

4 연습문제

4.1 카마이클함수연습문제

연습문제 4.1 ($\lambda(360)$ 계산). $\lambda(360)$ 을 계산하시오.

풀이. **단계 1:** 소인수분해

$$360 = 8 \times 45 = 2^3 \times 3^2 \times 5$$

단계 2: 각소수거듭제곱에대한카마이클함수

$$\lambda(2^3) = 2^{3-2} = 2$$

$$\lambda(3^2) = \phi(3^2) = 3^{2-1}(3-1) = 3 \times 2 = 6$$

$$\lambda(5) = \phi(5) = 4$$

단계 3: LCM 계산

$$\lambda(360) = \text{lcm}(2, 6, 4)$$

$$2 = 2, 6 = 2 \times 3, 4 = 2^2$$

$$\text{lcm}(2, 6, 4) = 2^2 \times 3 = 12$$

답: $\lambda(360) = 12$

검증: $\phi(360) = \phi(2^3) \times \phi(3^2) \times \phi(5) = 4 \times 6 \times 4 = 96$

$\lambda(360) = 12$ 는 $\phi(360) = 96$ 의약수입니다. ($96 = 12 \times 8$) ✓

의미: $\gcd(a, 360) = 1$ 인모든 a 에대해:

$$a^{12} \equiv 1 \pmod{360}$$

연습문제 4.2 (최소지수찾기). $7^k \equiv 1 \pmod{100}$ 을만족하는 **최소양의정수** k 를구하시오.

풀이. **단계 1:** $\gcd(7, 100) = 1$ 확인 ✓

단계 2: $\lambda(100)$ 계산

앞에서계산했듯이:

$$\lambda(100) = \lambda(4 \times 25) = \text{lcm}(\lambda(4), \lambda(25)) = \text{lcm}(2, 20) = 20$$

따라서 $7^{20} \equiv 1 \pmod{100}$

단계 3: 최소지수는 $\lambda(100)$ 의약수

k 는 20 의약수중하나: 1, 2, 4, 5, 10, 20

단계 4: 각각확인

$$7^1 = 7 \not\equiv 1 \pmod{100}$$

$$7^2 = 49 \not\equiv 1 \pmod{100}$$

$$7^4 = 2401 \equiv 1 \pmod{100} \quad \checkmark$$

답: $k = 4$

상세계산:

$$7^4 = 49^2 = 2401 = 24 \times 100 + 1 \equiv 1 \pmod{100}$$

✓

추가관찰:

- $7^4 \equiv 1 \pmod{100}$ 이므로 7 의위수 (order) 는 4 입니다.
- $\lambda(100) = 20 = 4 \times 5$ 이므로일관성이있습니다.
- 7 의거듭제곱 mod 100 의주기는 4 입니다.

4.2 p-adic 분석연습문제

연습문제 4.3 (팩토리얼의 끝자리 0 의개수). $1000!$ 의 끝자리에 0 이 몇개 붙는가?

풀이. 끝자리 0 의개수 $= \min(v_2(1000!), v_5(1000!))$

일반적으로 $v_5(n!) < v_2(n!)$ 이므로 $v_5(1000!)$ 만 계산하면 됩니다.

르장드르 공식:

$$v_5(1000!) = \sum_{i=1}^{\infty} \left\lfloor \frac{1000}{5^i} \right\rfloor$$

계산:

$$\left\lfloor \frac{1000}{5} \right\rfloor = 200$$

$$\left\lfloor \frac{1000}{25} \right\rfloor = 40$$

$$\left\lfloor \frac{1000}{125} \right\rfloor = 8$$

$$\left\lfloor \frac{1000}{625} \right\rfloor = 1$$

$$\left\lfloor \frac{1000}{3125} \right\rfloor = 0$$

합계:

$$v_5(1000!) = 200 + 40 + 8 + 1 = 249$$

답: $1000!$ 의 끝자리에 **249 개의 0** 이 붙습니다.

검증: $v_2(1000!)$ 계산 (참고)

$$v_2(1000!) = 500 + 250 + 125 + 62 + 31 + 15 + 7 + 3 + 1 = 994$$

$994 > 249$ 이므로 끝자리 0 의개수는 249 개가 맞습니다. ✓

연습문제 4.4 (이항계수의 나눗셈). $\binom{2025}{1000}$ 이 3 으로 나눌어떨어지는가?

풀이. $\binom{2025}{1000} = \frac{2025!}{1000! \times 1025!}$

v_3 **계산:**

$$v_3 \left(\binom{2025}{1000} \right) = v_3(2025!) - v_3(1000!) - v_3(1025!)$$

$v_3(2025!)$ **계산:**

$$\begin{aligned} v_3(2025!) &= \left\lfloor \frac{2025}{3} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{2025}{9} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{2025}{27} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{2025}{81} \right\rfloor \\ &\quad + \left\lfloor \frac{2025}{243} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{2025}{729} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{2025}{2187} \right\rfloor \\ &= 675 + 225 + 75 + 25 + 8 + 2 + 0 = 1010 \end{aligned}$$

$v_3(1000!)$ **계산:**

$$v_3(1000!) = 333 + 111 + 37 + 12 + 4 + 1 = 498$$

$v_3(1025!)$ **계산:**

$$v_3(1025!) = 341 + 113 + 37 + 12 + 4 + 1 = 508$$

최종계산:

$$v_3 \left(\binom{2025}{1000} \right) = 1010 - 498 - 508 = 4$$

답: $v_3 \left(\binom{2025}{1000} \right) = 4 > 0$ 이므로, $\binom{2025}{1000}$ 은 **3** 으로 나누어떨어집니다.
실제로 $3^4 = 81$ 로 나누어떨어집니다!

4.3 종합문제

연습문제 4.5 (카마이클과 p-adic 결합). $1 \times 3 \times 5 \times 7 \times \cdots \times 999$ 의 값을 mod 1000 으로 계산하시오.

풀이. $P = 1 \times 3 \times 5 \times 7 \times \cdots \times 999$ (500 개의 홀수)

p-adic 분석:

$$1000 = 2^3 \times 5^3$$

$v_2(P)$ 계산: 모든 홀수이므로 $v_2(P) = 0$

$v_5(P)$ 계산:

5 의 배수인 홀수: 5, 15, 25, 35, ..., 995 (250 개)

르장드르 공식:

$$\begin{aligned} v_5(P) &= \left\lfloor \frac{500}{5} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{500}{25} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{500}{125} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{500}{625} \right\rfloor \\ &= 100 + 20 + 4 + 0 = 124 \end{aligned}$$

$v_5(P) = 124 \geq 3$ 이므로:

$$P \equiv 0 \pmod{125}$$

$$P \equiv 0 \pmod{1000}$$

답: $P \equiv 0 \pmod{1000}$

의미: 1 부터 999 까지 모든 홀수를 곱하면 마지막 세 자리가 모두 000 입니다!

4.4 중국인의 나머지 정리 연습문제

연습문제 4.6 (2 개 합동식 풀기). 다음 연립 합동식을 풀어라.

$$\begin{cases} x \equiv 3 \pmod{8} \\ x \equiv 5 \pmod{13} \end{cases}$$

풀이. $\gcd(8, 13) = 1$ 이므로 중국인의 나머지 정리를 적용할 수 있습니다.

$$M = 8 \times 13 = 104$$

$$M_1 = 104/8 = 13, M_2 = 104/13 = 8$$

y_1 찾기: $13 \cdot y_1 \equiv 1 \pmod{8}$

- $13 = 1 \times 8 + 5 \equiv 5 \pmod{8}$
- $5 \cdot y_1 \equiv 1 \pmod{8}$
- 시행착오: $5 \times 5 = 25 \equiv 1 \pmod{8}$
- $y_1 = 5$

y_2 찾기: $8 \cdot y_2 \equiv 1 \pmod{13}$

- 확장 유클리드: $8 \times 5 = 40 = 3 \times 13 + 1$
- $y_2 = 5$

해구성:

$$\begin{aligned}x &= 3 \cdot 13 \cdot 5 + 5 \cdot 8 \cdot 5 \\&= 195 + 200 = 395\end{aligned}$$

$$395 = 3 \times 104 + 83$$

답: $x \equiv 83 \pmod{104}$

검증:

- $83 = 10 \times 8 + 3 \equiv 3 \pmod{8} \checkmark$
- $83 = 6 \times 13 + 5 \equiv 5 \pmod{13} \checkmark$

최소양의정수해: $x = 83$

연습문제 4.7 (3 개합동식풀기). 다음 연립합동식을 풀어라.

$$\begin{cases} x \equiv 1 \pmod{4} \\ x \equiv 2 \pmod{5} \\ x \equiv 3 \pmod{11} \end{cases}$$

풀이. $\gcd(4, 5) = \gcd(4, 11) = \gcd(5, 11) = 1$ 이므로 중국인의 나머지 정리를 적용할 수 있습니다.

$$M = 4 \times 5 \times 11 = 220$$

$$M_1 = 220/4 = 55, M_2 = 220/5 = 44, M_3 = 220/11 = 20$$

y_1 **찾기:** $55 \cdot y_1 \equiv 1 \pmod{4}$

- $55 = 13 \times 4 + 3 \equiv 3 \pmod{4}$
- $3 \cdot y_1 \equiv 1 \pmod{4}$
- $y_1 = 3$ (왜냐하면 $3 \times 3 = 9 \equiv 1 \pmod{4}$)

y_2 **찾기:** $44 \cdot y_2 \equiv 1 \pmod{5}$

- $44 = 8 \times 5 + 4 \equiv 4 \pmod{5}$
- $4 \cdot y_2 \equiv 1 \pmod{5}$
- $y_2 = 4$ (왜냐하면 $4 \times 4 = 16 \equiv 1 \pmod{5}$)

y_3 **찾기:** $20 \cdot y_3 \equiv 1 \pmod{11}$

- $20 = 1 \times 11 + 9 \equiv 9 \pmod{11}$
- $9 \cdot y_3 \equiv 1 \pmod{11}$
- $9 \times 5 = 45 = 4 \times 11 + 1 \equiv 1 \pmod{11}$
- $y_3 = 5$

해구성:

$$\begin{aligned}x &= 1 \cdot 55 \cdot 3 + 2 \cdot 44 \cdot 4 + 3 \cdot 20 \cdot 5 \\&= 165 + 352 + 300 = 817\end{aligned}$$

$$817 = 3 \times 220 + 157$$

답: $x \equiv 157 \pmod{220}$

검증:

- $157 = 39 \times 4 + 1 \equiv 1 \pmod{4} \checkmark$
- $157 = 31 \times 5 + 2 \equiv 2 \pmod{5} \checkmark$
- $157 = 14 \times 11 + 3 \equiv 3 \pmod{11} \checkmark$

최소양의정수해: $x = 157$

5 핵심요약

5.1 카마이클함수

- 정의: $a^{\lambda(n)} \equiv 1 \pmod{n}$ 을만족하는최소지수
- 계산: $\lambda(p^k)$ 공식 + LCM
- 활용: 거듭제곱계산최적화, 주기분석

5.2 p-adic 분석

- 정의: $v_p(n) = n$ 을나누는 p 의최대거듭제곱지수
- 성질: 곱셈, 거듭제곱, 나눗셈규칙
- 르장드르공식: $v_p(N!) = \sum_{i \geq 1} \lfloor N/p^i \rfloor$
- 활용: 나누어떨어짐분석, 조합론문제

5.3 중국인의나머지정리

- 정의: 서로소인모듈러스에대한연립합동식의유일해존재
- 2 개합동식: 직접대입또는구성적방법
- 3 개이상: 순차적해결또는일반공식
- 확장유클리드: 모듈러역원찾기
- 활용: 큰수의모듈러연산, RSA 암호화

5.4 결합사용

- 세기법을함께사용하여복잡한문제해결
- 각소수별로독립적분석 (p-adic) 후결합 (CRT)
- 거듭제곱최적화 (카마이클함수)

작성일: 2025-11-17

주제: 고급정수론, 카마이클함수, p-adic 분석, 중국인의나머지정리, 르장드르공식